Visão geral do projeto

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

O que é

O Manual Operacional Digital é uma aplicação web para publicar, distribuir e acompanhar materiais operacionais em PDF e vídeo. Os manuais são organizados por **sistema** (ex.: Aliança PX, Sagehosp) e destinados a um **setor**. Cada perfil enxerga apenas o que lhe cabe, e o progresso individual de cada operador fica registrado.

Objetivo: substituir a distribuição informal de procedimentos por uma biblioteca centralizada, pesquisável e auditável, em que gestores sabem quem iniciou, quem concluiu e quais materiais têm menor adesão.

Perfis

Perfil (código)	O que faz
Operador (`usuario`)	Acessa sistemas e manuais dos seus setores (um ou mais), lê PDFs, assiste vídeos, faz as provas e acompanha seu progresso
Gerente de setor (`gerente_setor`)	Publica manuais e provas nos seus setores (um ou mais) e consulta o painel restrito a eles
Suporte (`suporte`)	Administra usuários, setores, sistemas e manuais e consulta dados de todos os setores

O código ainda reconhece o perfil legado `gerente` em alguns pontos, mas o `schema.sql` converte esse perfil para `suporte` e não permite gravá-lo.

Recursos

- Login por identificador e senha, com sessão (JWT) de oito horas e bloqueio temporário após cinco tentativas inválidas.
- Usuários vinculados a um ou mais setores; catálogo de sistemas e manuais com pesquisa por nome.
- Upload de PDF e vídeo (Supabase Storage ou pasta local `backend/uploads`).
- Leitor de PDF paginado com retomada; registro de páginas visitadas e do tempo de vídeo efetivamente assistido.
- Percentual de progresso nos cards dos manuais.
- Provas por setor com até 10 perguntas (múltipla escolha de A a D ou resposta aberta), período de realização e aviso ao colaborador.
- Painel de uso por manual e operador, com filtros e exportação CSV, e aba Resultados de Provas.
- Versionamento ao substituir os arquivos de um manual, com histórico do progresso anterior.
- Troca da própria senha e trilha de auditoria inicial (login e troca de senha).
- Modo de demonstração em memória para desenvolvimento sem PostgreSQL.

As regras detalhadas de conclusão, provas e painel estão em REGRAS-DE-NEGOCIO.md.

Arquitetura

```
Navegador
  React 18 + React Router + PDF.js            -> ver ../Front-end/README.md
             |
             | HTTP/JSON, multipart e JWT
             v
  Node.js + Express                            -> ver ../Back-end/README.md
    rotas -> controllers -> models
             |
             +--> PostgreSQL                   -> ver ../Banco de Dados/README.md
             +--> Supabase Storage ou backend/uploads
```

A hospedagem planejada é o Google Cloud, descrita em IMPLANTACAO-GOOGLE-CLOUD.md. Esse plano ainda não está implementado no código.

Fluxos principais

Publicação

1. Suporte ou gerente de setor abre **Configurações > Criar Manual**.
2. Informa sistema, setor, título, descrição, PDF e vídeo.
3. A API armazena os arquivos e cria o manual.
4. O material passa a aparecer para os operadores que têm esse setor.

Treinamento

1. O operador escolhe um sistema e abre um manual.
2. O registro de progresso é criado no primeiro acesso.
3. Cada página do PDF e os trechos reproduzidos do vídeo são salvos.
4. Ao cumprir todas as condições, a conclusão (`completed_at`) é registrada.

Provas

1. Gerente de setor ou suporte abre **Configurações > Criar Prova**, monta até 10 perguntas e define o período.
2. O gerente escolhe um dos seus setores. O suporte escolhe um setor ou todos.
3. No período, o colaborador vê o aviso ao entrar e responde na hora ou depois, pelo menu **Provas**.
4. Os resultados aparecem no **Painel de uso**, aba **Resultados de Provas**.

Acompanhamento

1. Suporte ou gerente de setor abre o **Painel de uso**.
2. A API cruza operadores e manuais do setor, inclusive os não iniciados.
3. A tela calcula indicadores e gráfico de conclusão por manual.
4. A visão filtrada pode ser exportada em CSV.

Limitações conhecidas

- O bloqueio de login fica na memória do processo; com várias instâncias, precisa de armazenamento compartilhado (ex.: Redis).
- A auditoria registra apenas login e troca de senha.
- O modo demonstração perde os dados quando o backend reinicia.
- A tabela `permissions` existe, mas a autorização é feita pelo setor.
- Não há recuperação de senha por e-mail nem redefinição de senha pelo suporte.
- Não há notificações fora do sistema; o único aviso é o pop-up de prova disponível.
- Editar, desativar, trocar arquivos e excluir manuais só é possível pela API; não há tela para isso.